

RÉKA

Rendelés, Értékesítés, Készlet, Adminisztráció

Dokumentáció

Készítette:
Csuka Tamás József
Paller Péter Dócse
2025.09.03.

Tartalomjegyzék

1. Specifikáció	3
1.1. Bevezetés.....	3
1.1.1. Projekt címe.....	3
1.1.2. Projekt rövid ismertetése	3
1.2. Fő funkciók	3
1.2.1. Rendeléskezelés.....	3
1.2.2. Katalógus kezelés	4
1.2.3. Készletezés.....	4
1.2.4. Adminisztráció	4
1.3. Technológiai adatok	4
1.3.1. Operációs rendszer.....	4
1.3.2. Felhasznált programozási nyelvek.....	4
1.3.3. Felhasznált technológiák	4
1.3.4. Projekt részei.....	5
1.3.5. Szoftverfejlesztése	5
1.4. Szoftver specifikáció	5
1.4.1. Megjelenés.....	5
1.4.2. Követelmények	6
1.4.3. Jövőbeli bővítési lehetőségek	6
1.5. Dokumentáció	6
1.5.1. Erőforrás-terv, munkaidő nyilvántartás.....	6
1.5.2. Technikai.....	6
1.5.3. Forrás.....	7
1.5.4. Felhasználói	7
1.6. Projekt adatlap	7
2. Adatbázis.....	8
2.1. Táblák.....	8
2.1.1. Ceg	8
2.1.2. Felhasznalo	8
2.1.3. Partnerseg	8
2.1.4. Termek_kategoria	9
2.1.5. Termek	9
2.1.6. Rendeles	9
2.1.7. RendelesTetel.....	10

2.1.8.	Ceg_alkalmazott	10
2.1.9.	Szamla.....	10
3.	13	
4.	dsgdfg	14
4.1.	dghfdh	14

1.Specifikáció

1.1. Bevezetés

1.1.1. Projekt címe

RÉKA – Vállalatirányítási rendszer

1.1.2. Projekt rövid ismertetése

2025-ben még mindig számos, kereskedelemmel foglalkozó kis- és középvállalkozás [a továbbiakban: KKV-k] papíralapon vagy elavult táblázatkezelőkben végzi napi adminisztrációs feladatait. Ide tartozik többek között a rendelések rögzítése, összekészítése, valamint a különböző típusú fuvarlevelek (szállítólevél, számla) kiállítása. Ezek a folyamatok nemcsak időigényesek, hanem hibalehetőségekkel is terheltek, és a vállalkozás méretének növekedésével egyre nehezebben átláthatóak.

A RÉKA rendszer célja, hogy a KKV-k számára egy egyszerűen használható, átlátható és megbízható digitális platformot biztosítson, amely kiváltja a manuális, papíralapú folyamatokat, és hozzájárul a hatékonyabb működéshez.

Előnyök a KKV-k számára:

Időmegtakarítás: a digitalizált folyamatok gyorsabbak és automatizálhatók.

Átláthatóság: a rendszer valós idejű adatokkal dolgozik, így mindig pontos képet nyújt a készletekről és rendelésekről.

Hibacsökkentés: az automatizált dokumentumkezelés minimalizálja az emberi tévedéseket.

Skálázhatóság: a rendszer a vállalkozás növekedésével együtt képes bővülni, új funkciókkal kiegészülni.

Megbízhatóság: modern, biztonságos alapokra épül, így adatvesztés és inkonzisztens nyilvántartás helyett stabil, jól követhető működést biztosít.

1.2. Fő funkciók

1.2.1. Rendeléskezelés

- Új rendelés rögzítése [vevői és belső]
- Rendelések státuszainak követése [új, feldolgozás alatt, összekészítve, kiszállítva]
- Rendelések összekészítési listájának automatikus generálása
- Számlázási és szállítási adatok kezelése

1.2.2. Katalógus kezelés

- Termékek adatainak tárolása [név, cikkszám, leírás, ár, egység, minimum rendelési mennyiség]
- Termékkategóriák létrehozása és karbantartása
- Keresés és szűrés termékek között

1.2.3. Készletezés

- Leltárkezelés (nyitó, mozgás, záró állomány)
- Automatikus készletcsökkentés rendelés teljesítésekor
- Minimum készletszint figyelés, riasztás
- Több raktár kezelése [opcionális]

1.2.4. Adminisztráció

- Felhasználói jogosultságkezelés [adminisztrátor, értékesítő, raktáros, vevő]
- Riportok és statisztikák [forgalom, készletforgás, top termékek]

1.3. Technológiai adatok

1.3.1. Operációs rendszer

A rendszer bármely, Windows, Android, iOS, macOS vagy Linux operációs rendszert futtató eszközön, böngésző segítségével használható.

1.3.2. Felhasznált programozási nyelvek

- Java Script
- CSS
- HTML
- SQL

1.3.3. Felhasznált technológiák

- Backend: Node.js
- Frontend: Vue.js
- Adatbázis: MySQL
- Hitelesítés: JWT
- Telepítés: felhő alapú [SaaS] + opcionális helyi telepítés nagyobb ügyfeleknek

1.3.4. Projekt részei

- Specifikáció
- Java Script forrás állomány
- MySQL adatbázis
- Technikai dokumentáció
- Erőforrás-terv és munkaidő nyilvántartás
- Felhasználói dokumentáció

1.3.5. Szoftverfejlesztése

A RÉKA egy innovatív, webalapú szoftvermegoldás, amely a kereskedelemmel foglalkozó kis- és középvállalkozások (KKV-k) adminisztratív és logisztikai folyamatait hivatott egyszerűsíteni és korszerűsíteni. A rendszer fő funkciói közé tartozik a rendelések kezelése, az áru összekészítés támogatása, a készletellenőrzés, valamint az adminisztrációs feladatok hatékony ellátása. Ide sorolható többek között a rendelések felvétele, a rendeléstételek áttekinthető listázása a raktári dolgozók számára, a fuvarlevelek előállítás, továbbá a jövőbeni fejlesztési ütemben a számlák automatikus generálása is. Az elkészült rendszernek maradéktalanul teljesítenie kell a 4. fejezetben meghatározott követelményeket. Azokban az esetekben, amikor egy követelmény nem rendelkezik pontos specifikációval, a megvalósítás során a fejlesztő részére szabad döntési jog biztosított. Kiemelten fontos, hogy a létrejövő megoldás mind felhasználói, mind fejlesztői oldalról magas színvonalat képviseljen, elősegítve a KKV-k digitalizációját és versenyképességük növelését.

1.4. Szoftver specifikáció

A RÉKA egy innovatív, webalapú szoftvermegoldás, amely a kereskedelemben felmerülő adminisztrációs feladatok egyszerűsítését és korszerűsítését szolgálja. A rendszer hatékony támogatást nyújt többek között a rendelések kezelésében, a készletellenőrzésben, valamint a fuvarlevelek automatikus generálásában.

1.4.1. Megjelenés

Letisztult a kor elvárásainak megfelelő átláthatóság és kezelhetőség. Felhasználói szerepkörökre szabott kezelő felületek.:

- Cégtulajdonos: Hozzáférés az összes felhasználói felülethez. Így láthatja az aktuális készletet, rendeléseket, valamint lehetősége van a leltár készlet módosítására és új vásárlók regisztrálására.
- Raktáros: Hozzáférés az aktuális rendelésekhez, amelyek állapotát tudja módosítani [beérkezett -> készítés alatt -> véglegesítve].

- Regisztrált vevő: Hozzáférés a vásárlói felülethez, ahol letudják adni a következő esedékes szállításra a rendelésüket legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon.

1.4.2. Követelmények

- Egyszerűség: minimális betanulással használható.
- Teljesítmény: 100+ rendelés / nap kezelése akadás nélkül
- Biztonság: jogosultsági szintek, naplózás, titkosított adatátvitel
- Elérhetőség: webes felület + mobilbarát nézeté.
- Bővíthetőség: moduláris architektúra (pl. később számlázási modul)

1.4.3. Jövőbeli bővítési lehetőségek

- Számlázó modul integráció
- Szállítmánykövetés futárszolgálati API-val
- A AI alapú készletoptimalizálás [mely termékből mennyit érdemes rendelni]

1.5. Dokumentáció

1.5.1. Erőforrás-terv, munkaidő nyilvántartás

A projekt megvalósításában részt vevő személyek és szervezeti egységek feladatkörei pontosan meghatározásra kerülnek. Minden részfeladathoz becsült munkaidő-igény kerül hozzárendelésre munkaóraban kifejezve. A projekt során folyamatos nyilvántartás készül, amely rögzíti az egyes részfeladatokra ténylegesen ráfordított munkaórákat.

A projekt lezárásakor a tervezett és a ténylegesen felhasznált munkaidők összevetésére, elemzésére és kiértékelésére kerül sor. Ez lehetőséget biztosít a projekt hatékonyságának mérésére, a tapasztalatok rendszerezésére, valamint a jövőbeli fejlesztési projektek előkészítésének támogatására.

1.5.2. Technikai

A projekt során készülő dokumentáció terjedelme a feladat bonyolultságától függően alakul, maximális terjedelmi korlát nincs meghatározva. A technikai dokumentáció megfogalmazása úgy kerül kialakításra, hogy az a nem szakmai háttérrel rendelkező személyek számára is érthető és feldolgozható legyen. Ennek érdekében a dokumentum tartalmazza az alkalmazott fogalmak, rövidítések és idegen kifejezések magyarázatát, biztosítva a teljes körű átláthatóságot és értelmezhetőséget.

1.5.3. Forrás

A forráskód dokumentációja a fejlesztési munka során folyamatosan készül. A fontosabb függvények és osztályok előtt rövid, magyar nyelvű szöveges megjegyzések kerülnek elhelyezésre, amelyek ismertetik az adott metódus célját és működését. Ezzel biztosított a kód átláthatósága, valamint a későbbi karbantartás és továbbfejlesztés hatékonysága.

1.5.4. Felhasználói

Az alkalmazás használatának részletes bemutatása a projekt keretében elkészített felhasználói dokumentáció részeként kerül kidolgozásra. A dokumentáció tartalmazza a rendszer funkcióinak pontos leírását, valamint a működés szemléltetését képernyőképekkel és példákkal. A cél, hogy a felhasználók számára átlátható, könnyen követhető útmutató álljon rendelkezésre, amely támogatja a szoftver mindennapi, hatékony használatát.

1.6. Projekt adatlap

- Projekt neve: RÉKA – Vállalatirányítási rendszer
- Projekt rövid ismertetése: Kereskedelmi KKV-k számára egyszerű adminisztrációs felület
- Felhasznált nyelvek: Java Script, HTML, CSS, SQL
- Specifikációt összeállította: Csuka Tamás József, Paller Péter Décse

2. Adatbázis

2.1. Táblák

2.1.1. Ceg

- id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Cég azonosító
- nev [Varchar(100), Not Null]: Cég neve
- adoszam [Varchar(11), Not Null]: Cég adószáma
- euAdoszam [Varchar(20)]: Cég európai adószáma
- cim [Varchar(255), Not Null]: Cég székhelye
- email [Varchar(100)]: Cég e-mail címe
- telefon [Varchar(15)]: Cég telefonszáma
- elofiz [Boolean]: Előfizet-e a rendszer szolgáltatásaira
- szamla_minta [Varchar(15)]: Számlázási minta
- rendeles_minta [Varchar(15)]: Rendelési azonosító minta
- szamlaszam [Varchar(26)]: Bankszámlaszám

2.1.2. Felhasznalo

- id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Felhasználó azonosító
- nev [Varchar(100), Not Null]: Felhasználó neve
- jelszo [Varchar(100), Not Null]: Jelszó
- telephely_cim [Varchar(255), Not Null]: Felhasználó telephelyének címe
- telefon [Varchar(15)]: Telefonszám
- rendeles_osszesz [Boolean]: Jogosultság rendelés összkészítésére
- rendeles_lead [Boolean]: Jogosultság rendelés leadására
- szamla_keszit [Boolean]: Jogosultság számla készítésére
- raktar_kezel [Boolean]: Jogosultság raktár kezelésére

2.1.3. Partnerseg

- id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Partnerség azonosító
- elado [Integer, Not Null]: Eladó cég azonosítója
- vevo [Integer, Not Null]: Vevő cég azonosítója
- fizetesi_ido [Integer, Not Null]: Fizetési határidő (napokban)
- fizetesi_forma [Varchar(50), Not Null]: Fizetési forma (pl. átutalás, készpénz)

Indexes:

- elado
- vevo

2.1.4. Termek_kategoria

- id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Kategória azonosító
- nev [Varchar(100), Not Null]: Kategória neve

2.1.5. Termek

- id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Termék azonosító
- tulajdonos [Integer, Not Null]: Cég azonosító (tulajdonos)
- nev [Varchar(100), Not Null]: Termék neve
- cikkszam [Varchar(100)]: Termék cikkszáma
- mennyiseg [Integer]: Raktárkészlet
- kiserelés [Varchar(10)]: Kiszereles
- min_vas_menny [Integer]: Minimum vásárolható mennyiség
- leiras [Text]: Termék leírás
- ar [Integer, Not Null]: Termék ára
- kategoria [Integer, Not Null]: Termékkategória azonosító
- afa_kulcs [Integer, Not Null]: ÁFA kulcs

Indexes:

- tulajdonos
- kategoria

2.1.6. Rendeles

- id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Rendelés azonosító
- partnerseg [Integer, Not Null]: Partnerség azonosító
- datum [Date, Not Null]: Rendelés dátuma
- status [Varchar(10), Not Null]: Rendelés státusza
- sz_cim [Integer, Not Null]: Szállítási cím (felhasználó azonosító)
- rendeles_szam [Varchar(15), Not Null, Unique]: Rendelési szám
- szamla_kesz [Boolean]: Készült-e számla
- sztorno [Boolean]: Sztornózott rendelés

Indexes:

- partnerseg
- sz_cim

2.1.7. RendelesTetel

- rendeles_id [Integer, Not Null]: Rendelés azonosító
- termék_id [Integer, Not Null]: Termék azonosító
- mennyiség [Integer, Not Null]: Mennyiség
- nev [Varchar(100), Not Null]: Termék neve (pillanatkép)
- ar [Integer, Not Null]: Ár (pillanatkép)
- afa_kulcs [Integer, Not Null]: ÁFA kulcs

Indexes:

- (rendeles_id, termék_id) [összetett elsődleges kulcs]
- rendeles_id
- termék_id

2.1.8. Ceg_alkalmazott

- cegId [Integer, Not Null]: Cég azonosító
- felhasznaloid [Integer, Not Null]: Felhasználó azonosító

Indexes:

- cegId
- felhasznaloid

2.1.9. Szamla

- szamla_sz [Varchar(26), Not Null]: Számlaszám
- rendeles_id [Integer, Not Null]: Kapcsolódó rendelés
- szamla_tipus [Varchar(10), Not Null]: Számla típusa
- kiallitas_datum [Date, Not Null]: Kiállítás dátuma
- fizetesi_ido [Date, Not Null]: Fizetési határidő dátum
- kiallito [Integer, Not Null]: Kiállító cég azonosító

2.2. Táblák közötti kapcsolatok

2.2.1. Ceg

Elsődleges kulcs: id

Kapcsolatok:

- Ceg.id → Partnerseg.elado (1:N)
- Ceg.id → Partnerseg.vevo (1:N)
- Ceg.id → Termek.tulajdonos (1:N)
- Ceg.id → Ceg_alkalmazott.cegId (1:N)
- Ceg.id → Szamla.kiallito (1:N)

2.2.2. Felhasznalo

Elsődleges kulcs: id

Kapcsolatok:

- Felhasznalo.id → Rendeles.sz_cim (1:N)
- Felhasznalo.id → Ceg_alkalmazott.felhasznaloid (1:N)

2.2.3. Partnerseg

Elsődleges kulcs: id

Kapcsolatok:

- Partnerseg.elado → Ceg.id (N:1)
- Partnerseg.vevo → Ceg.id (N:1)
- Partnerseg.id → Rendeles.partnerseg (1:N)

2.2.4. Termek_kategoria

Elsődleges kulcs: id

Kapcsolat:

- Termek_kategoria.id → Termek.kategoria (1:N)

2.2.5. Termek

Elsődleges kulcs: id

Kapcsolatok:

- Termek.tulajdonos → Ceg.id (N:1)
- Termek.kategoria → Termek_kategoria.id (N:1)
- Termek.id → RendelesTetel.termek_id (1:N)

2.2.6. Rendeles

Elsődleges kulcs: id

Kapcsolatok:

- Rendeles.partnerseg → Partnerseg.id (N:1)
- Rendeles.sz_cim → Felhasznalo.id (N:1)
- Rendeles.id → RendelesTetel.rendeles_id (1:N)
- Rendeles.id → Szamla.rendeles_id (1:N)

2.2.7. RendelesTétel

Összetett elsődleges kulcs:

- rendeles_id
- termék_id

Kapcsolatok:

- RendelesTétel.rendeles_id → Rendeles.id (N:1)
- RendelesTétel.termék_id → Termék.id (N:1)

2.2.8. Ceg_alkalmazott

Összetett elsődleges kulcs:

- cegId
- felhasználóId

Kapcsolatok:

- Ceg_alkalmazott.cegId → Ceg.id (N:1)
- Ceg_alkalmazott.felhasználóId → Felhasználó.id (N:1)

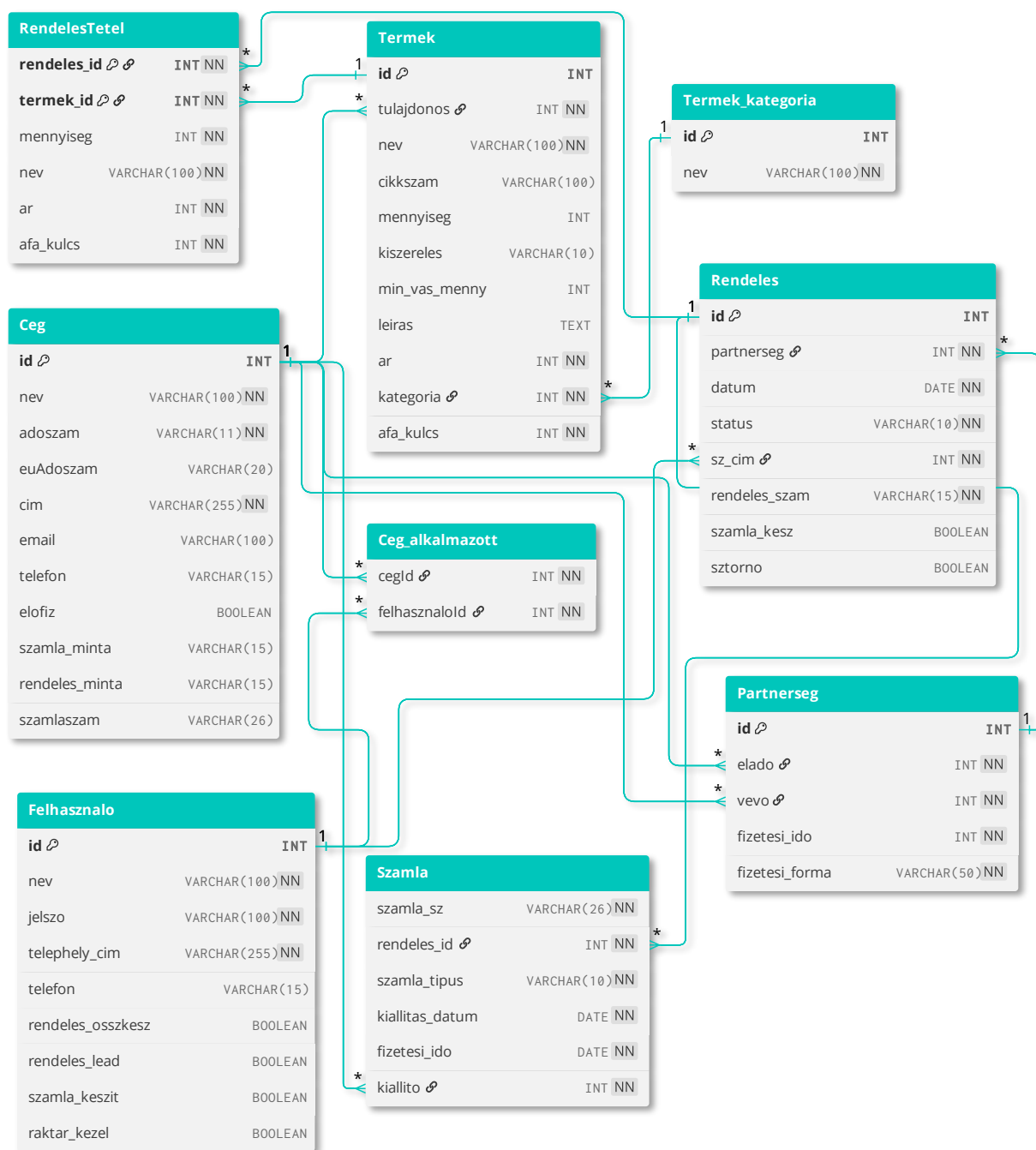
2.2.9. Számla

Elsődleges kulcs: számla_sz

Kapcsolatok:

- Számla.rendeles_id → Rendeles.id (N:1)
- Számla.kiállító → Ceg.id (N:1)

2.3. ER diagramm



3.dsgdfg

3.1. dghfdh

3.2.